

Cátedra de Redes de Datos

Unidad 4 – Capa de Interred - Encaminamiento

INTRODUCCIÓN AL ENCAMINAMIENTO

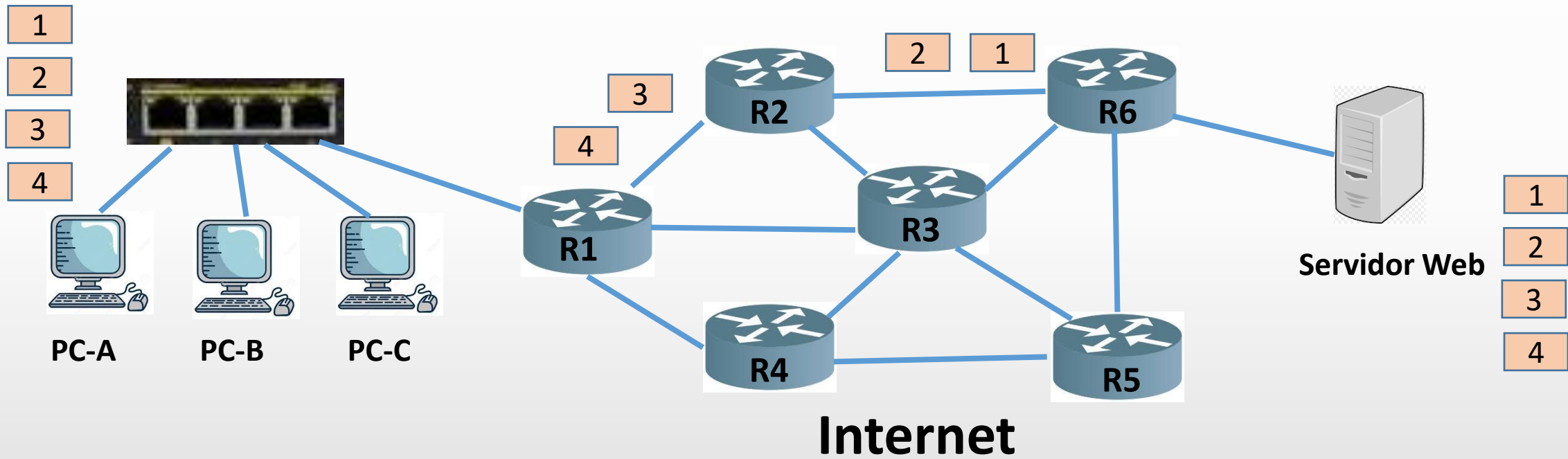
Temario – Encaminamiento

- Concepto
- Redes de datagramas
- Redes de circuitos virtuales
- Algoritmos de encaminamiento:
 - Requisitos
 - Tipos de encaminamiento
- Algoritmos de encaminamiento

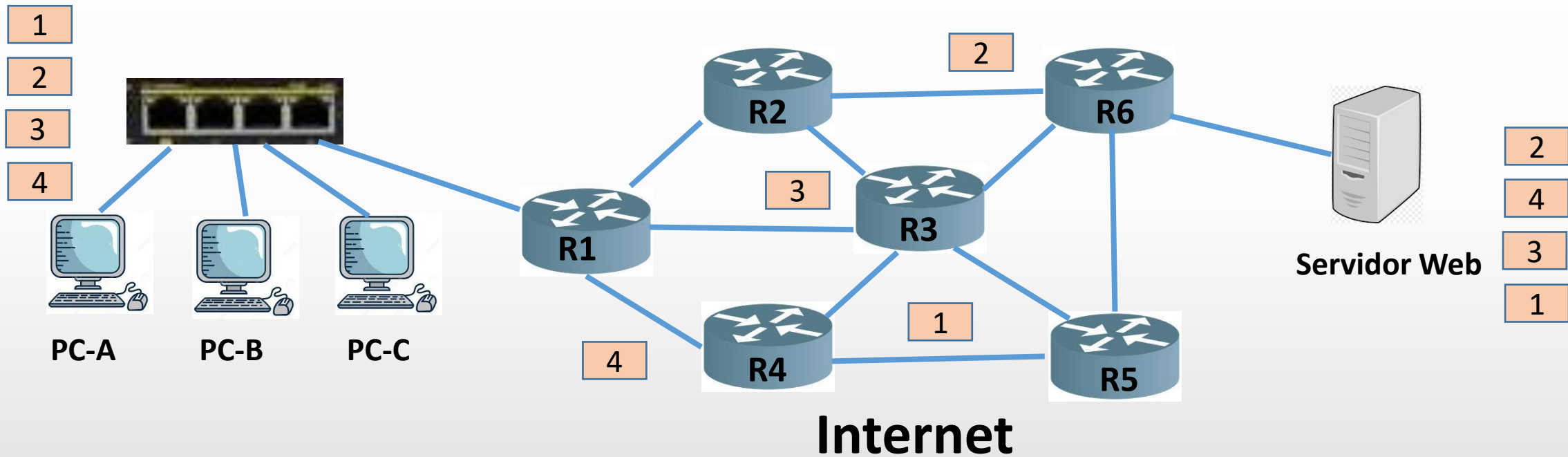
Encaminamiento

- Función principal de la capa de interred de TCP/IP
- Se representa con la teoría de grafos
- Objetivo → búsqueda de rutas desde un origen hacia un destino, teniendo en cuenta ciertas condiciones cuando existen varios caminos posibles:
 - Mínimo costo
 - Mínimo retardo
 - Criterio administrativo

Redes de Datagramas vs Redes de Circuitos Virtuales



Redes de Datagramas vs Redes de Circuitos Virtuales



Algoritmos de encaminamiento

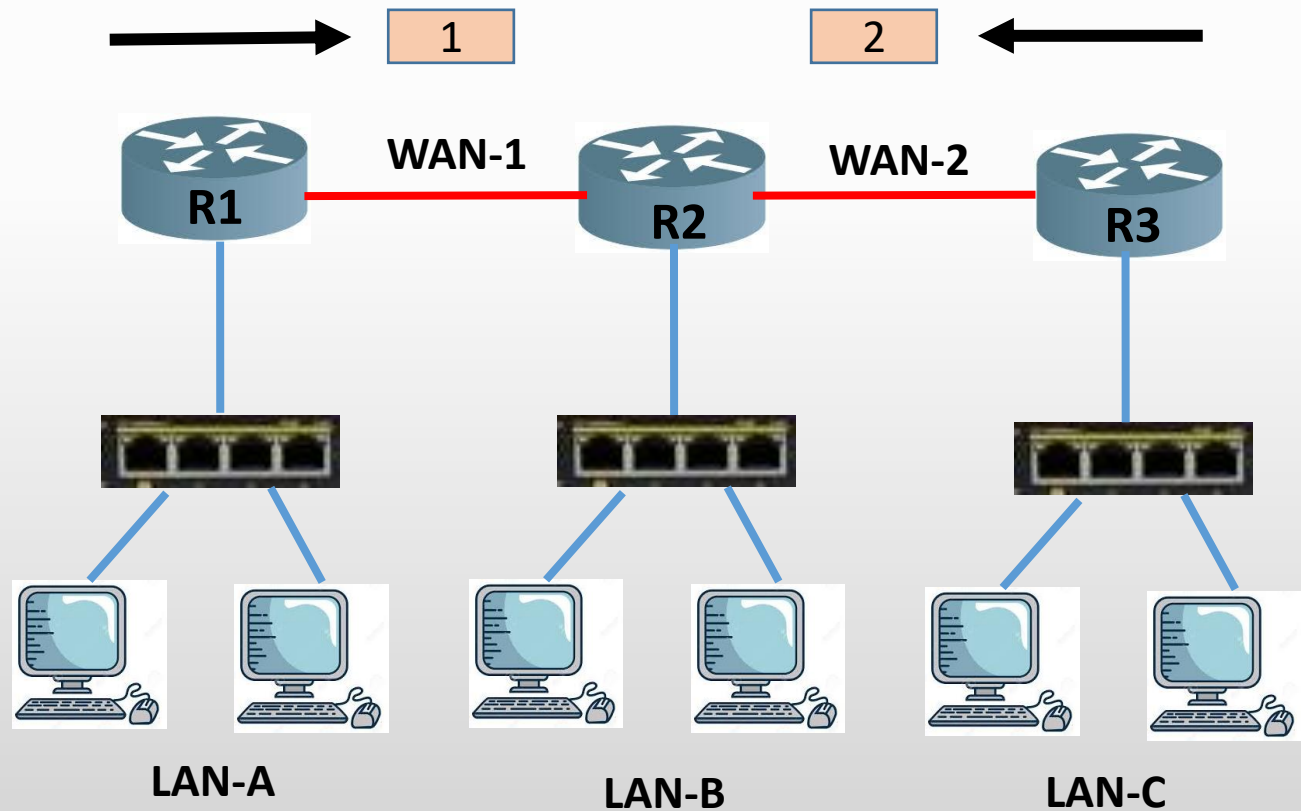
- Algoritmo de encaminamiento → parte del software de la capa de Interred, responsable de decidir sobre qué línea de salida se debe transmitir un paquete que llega
- Requisitos:
 - Exactitud
 - Sencillez
 - Robustez
 - Estabilidad
 - Equidad
 - Eficiencia

Tipos de Encaminamiento

- Encaminamiento estático (no adaptativo)
- Encaminamiento dinámico (adaptativo):
 - Centralizado
 - Distribuido
 - Aislado

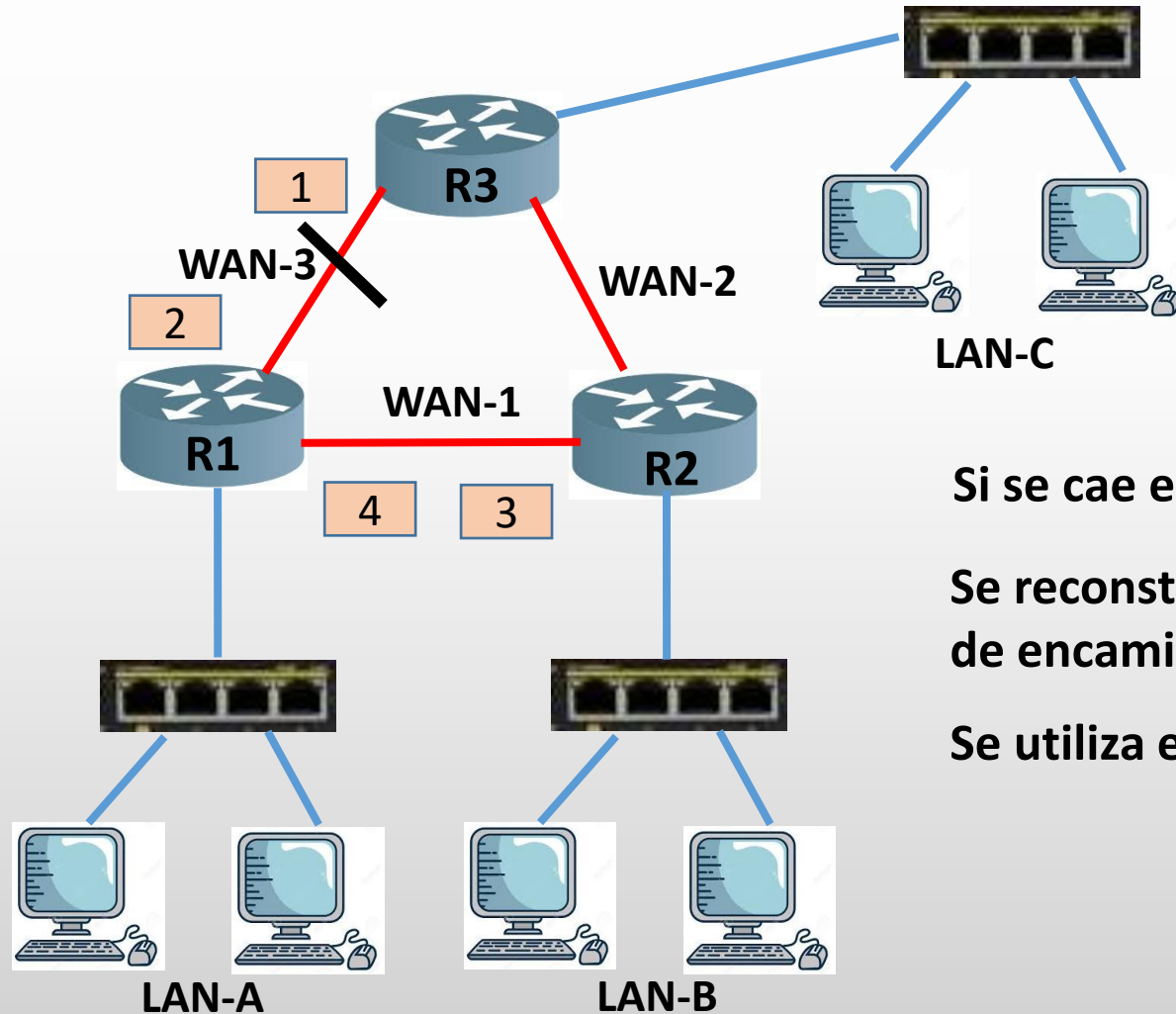
Encaminamiento estático

- Características
- Ventajas
- Desventajas



Encaminamiento dinámico

- Características
- Actualizaciones de encaminamiento
- Ventajas
- Desventajas



Si se cae el enlace WAN-3
Se reconstruyen las tablas de encaminamiento
Se utiliza el enlace WAN-1

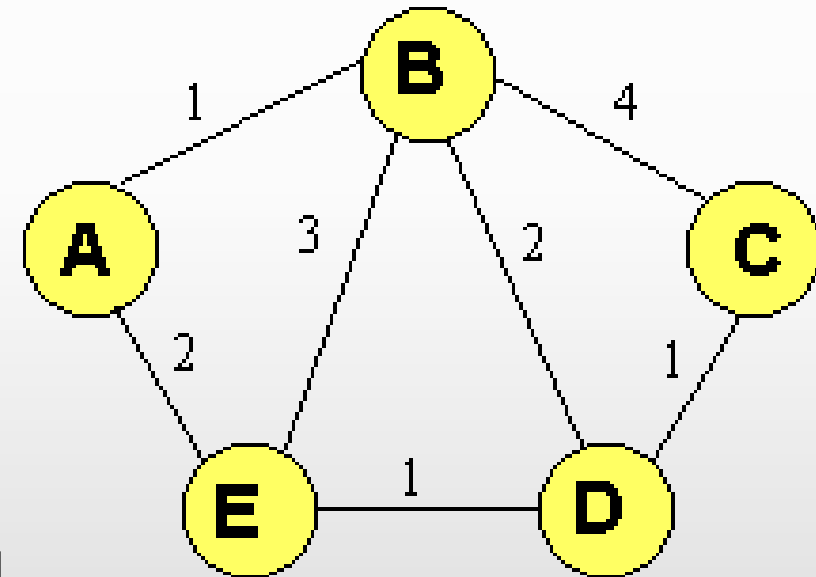
Algoritmos de encaminamiento

- Algoritmo de la ruta más corta
- Algoritmo de Inundación
- Algoritmo Jerárquico
- Algoritmo de Vector Distancia
- Algoritmo de Estado de Enlace

Algoritmo de la ruta más corta

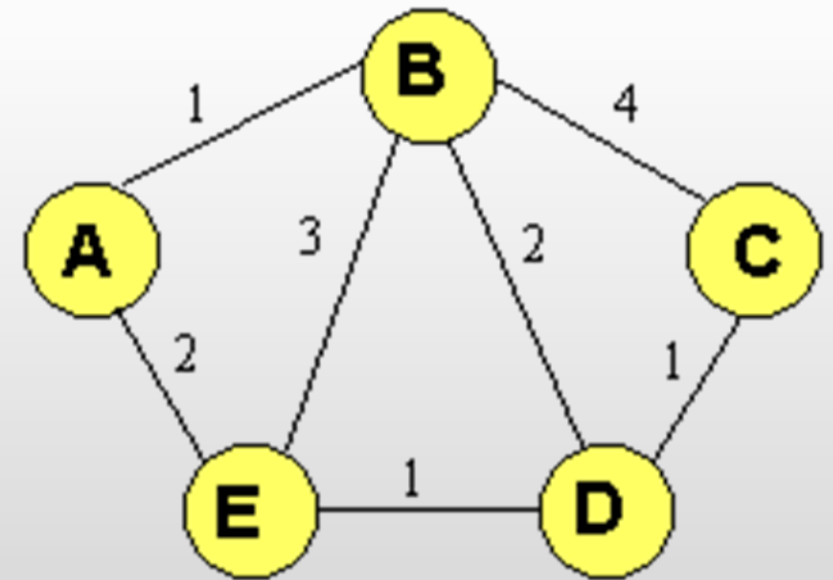
Características:

- Se construye un grafo de la red
- Métricas:
 - Número de saltos
 - Distancia en kilómetros
 - Tráfico promedio
 - Ancho de banda
 - Costo de comunicación
 - Retardo medio
- Función = $k1.M1 + k2.M2 + k3.M3 + k4.M4$
- Ejemplo: Algoritmo de Dijkstra



Algoritmo de Inundación

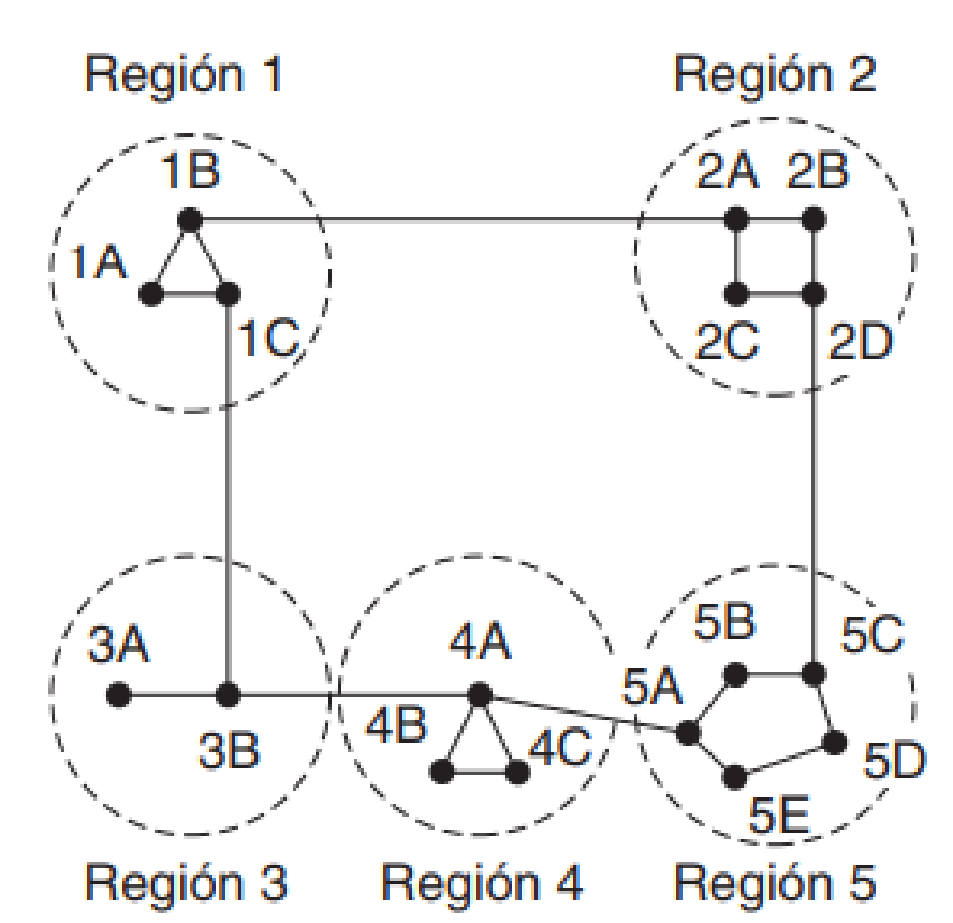
- Cada paquete que llega se envía por cada una de las líneas de salida excepto por la que ingresó
- Desventaja → gran cantidad de paquetes duplicados
- Inundación controlada:
 - Contador de saltos
 - Número de secuencia
 - Llevar un registro de los paquetes ya difundidos
- Ventajas:
 - Asegura que un paquete llegue a todos los nodos
 - Robustez
 - Rápida convergencia



Algoritmo Jerárquico

- Si crecen las redes → crecen las tablas de encaminamiento de los routers
- Inconvenientes:
 - Mayor consumo de memoria
 - Mayor tiempo de procesamiento
 - Mayor ancho de banda para actualizaciones de encaminamiento
- Los routers se agrupan en regiones, zonas, etc.
- Cada router conoce cómo llegar a todas las redes de su propia región, pero desconoce la estructura interna de otras regiones

Algoritmo Jerárquico



Cecilia B. Sánchez

Tabla completa para 1A

Dest.	Línea	Salto
1A	—	—
1B	1B	1
1C	1C	1
2A	1B	2
2B	1B	3
2C	1B	3
2D	1B	4
3A	1C	3
3B	1C	2
4A	1C	3
4B	1C	4
4C	1C	4
5A	1C	4
5B	1C	5
5C	1B	5
5D	1C	6
5E	1C	5

Tabla jerárquica para 1A

Dest.	Línea	Salto
1A	—	—
1B	1B	1
1C	1C	1
2	1B	2
3	1C	2
4	1C	3
5	1C	4

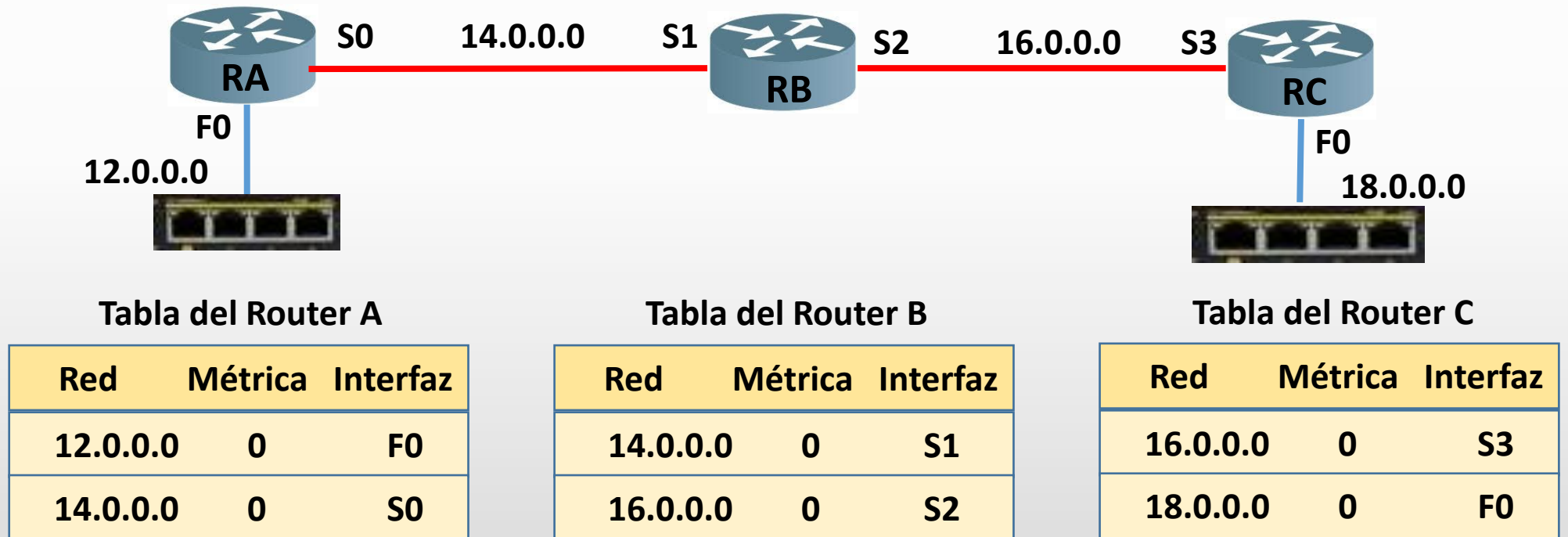
Algoritmo de Vector Distancia

Características:

- Primer algoritmo de encaminamiento utilizado en Internet
- Algoritmo dinámico distribuido
- Cada router tiene una tabla de encaminamiento → mejor distancia a cada destino (distancia) y línea de salida (vector)
- Realiza actualizaciones periódicas
- Desconoce la topología de la red
- Existe la posibilidad de presentar bucles
- Converge lentamente
- Consume pocos recursos del router
- Utiliza el algoritmo Fulkerson Bellman Ford para calcular las rutas
- Métricas: cantidad de saltos, retardo, longitud de la cola de paquetes

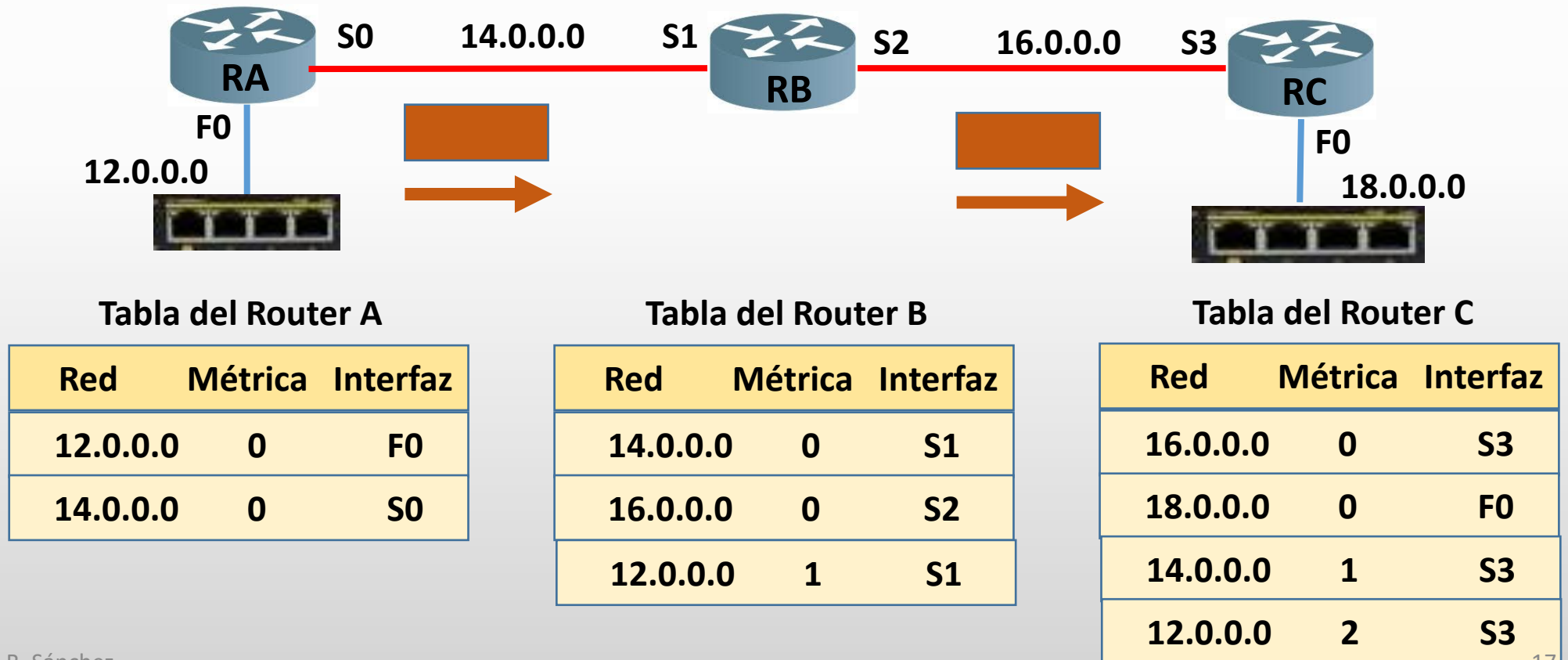
Algoritmo de Vector Distancia

- Funcionamiento



Algoritmo de Vector Distancia

- Funcionamiento



Algoritmo de Vector Distancia

- Funcionamiento

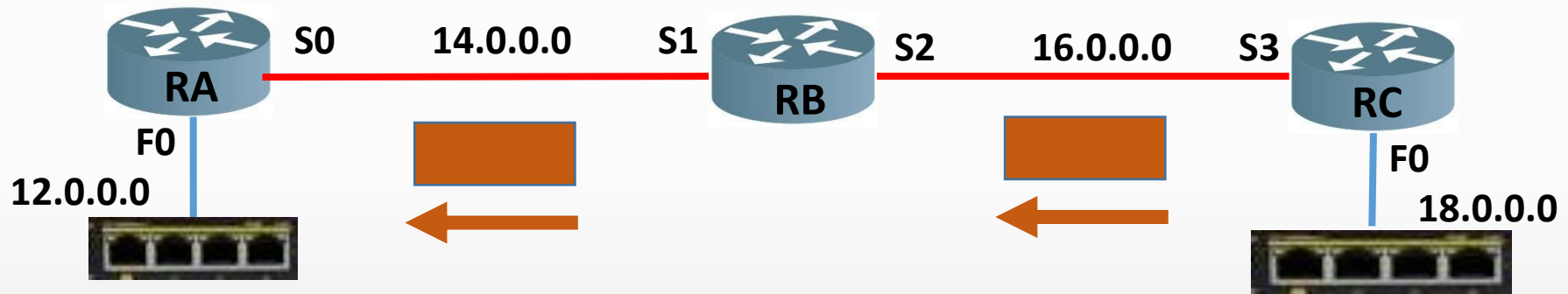


Tabla del Router A

Red	Métrica	Interfaz
12.0.0.0	0	F0
14.0.0.0	0	S0
16.0.0.0	1	S0
18.0.0.0	2	S0

Tabla del Router B

Red	Métrica	Interfaz
14.0.0.0	0	S1
16.0.0.0	0	S2
12.0.0.0	1	S1
18.0.0.0	1	S2

Tabla del Router C

Red	Métrica	Interfaz
16.0.0.0	0	S3
18.0.0.0	0	F0
14.0.0.0	1	S3
12.0.0.0	2	S3

Algoritmo de Vector Distancia

Problemas o Inconvenientes:

- Lenta convergencia (basado en rumores) → provoca interpretaciones erróneas por parte de los routers en sus actualizaciones de encaminamiento
- Posibilidad de bucles de encaminamiento
- Un bucle de encaminamiento → conteo al infinito de la métrica
- Solución → definir un valor máximo de la métrica

Algoritmo de Vector Distancia

- Bucles o Loops

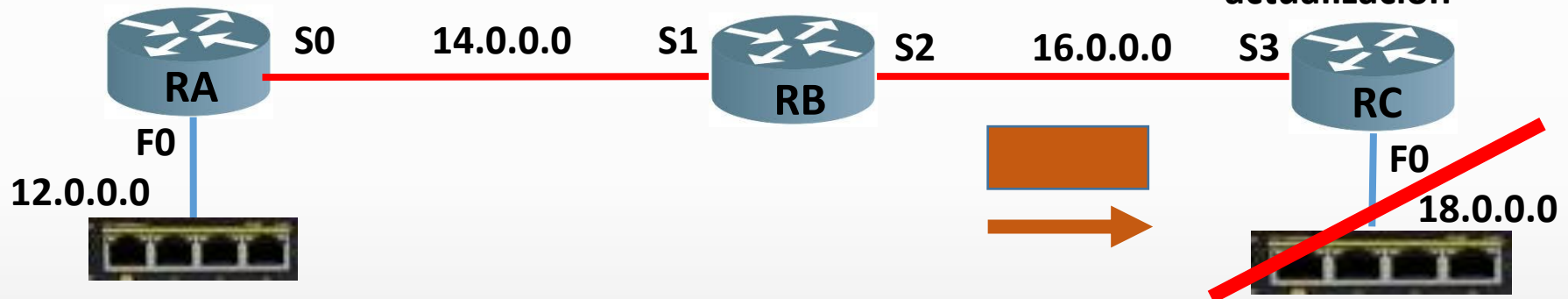


Tabla del Router A

Red	Métrica	Interfaz
12.0.0.0	0	F0
14.0.0.0	0	S0
16.0.0.0	1	S0
18.0.0.0	2	S0

Tabla del Router B

Red	Métrica	Interfaz
14.0.0.0	0	S1
16.0.0.0	0	S2
12.0.0.0	1	S1
18.0.0.0	1	S2

Tabla del Router C

Red	Métrica	Interfaz
16.0.0.0	0	S3
18.0.0.0	0	F0
14.0.0.0	1	S3
12.0.0.0	2	S3

Algoritmo de Vector Distancia

- Bucles o Loops

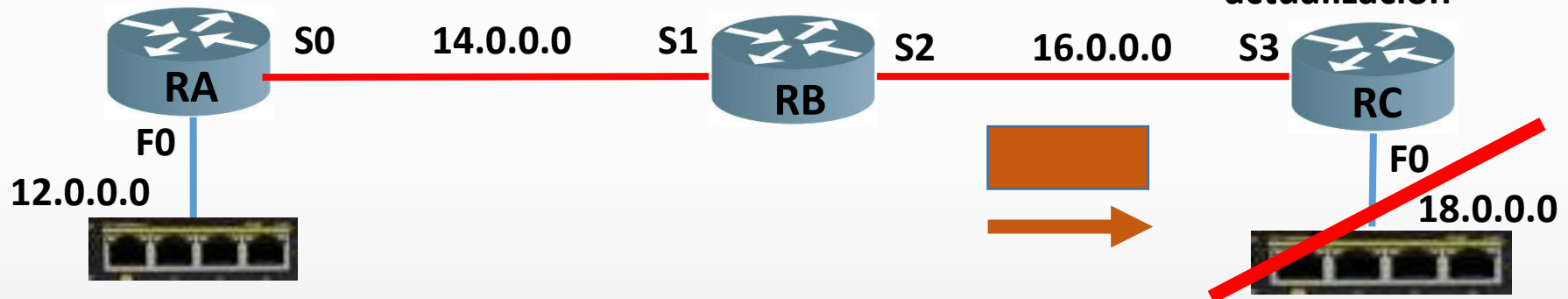


Tabla del Router A

Red	Métrica	Interfaz
12.0.0.0	0	F0
14.0.0.0	0	S0
16.0.0.0	1	S0
18.0.0.0	2	S0

Tabla del Router B

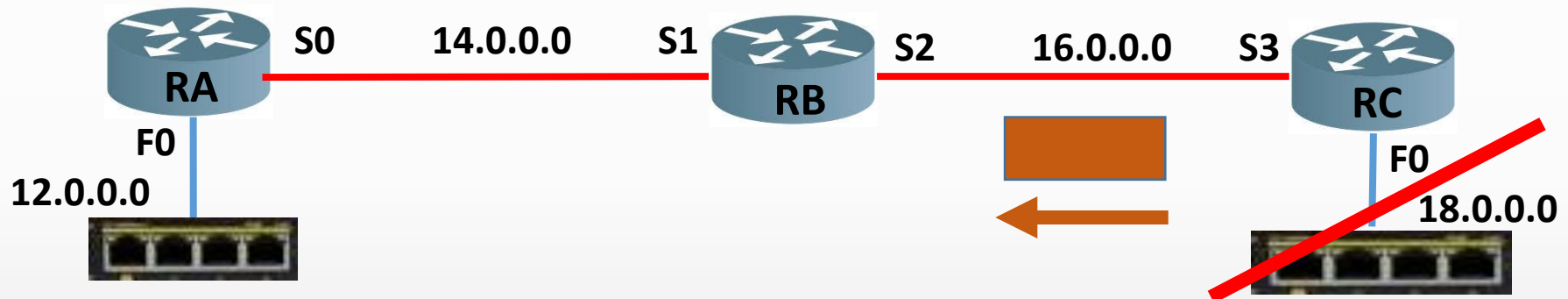
Red	Métrica	Interfaz
14.0.0.0	0	S1
16.0.0.0	0	S2
12.0.0.0	1	S1
18.0.0.0	1	S2

Tabla del Router C

Red	Métrica	Interfaz
16.0.0.0	0	S3
18.0.0.0	2	S3
14.0.0.0	1	S3
12.0.0.0	2	S3

Algoritmo de Vector Distancia

- Bucles o Loops



La métrica empieza a aumentar →
CONTEO AL INFINITO

La métrica continúa creciendo.... Solución →
definir un máximo

Tabla del Router A

Red	Métrica	Interfaz
12.0.0.0	0	F0
14.0.0.0	0	S0
16.0.0.0	1	S0
18.0.0.0	2	S0

Tabla del Router B

Red	Métrica	Interfaz
14.0.0.0	0	S1
16.0.0.0	0	S2
12.0.0.0	1	S1
18.0.0.0	3	S2

Tabla del Router C

Red	Métrica	Interfaz
16.0.0.0	0	S3
18.0.0.0	2	S3
14.0.0.0	1	S3
12.0.0.0	2	S3

Algoritmo de Vector Distancia

Encaminamiento de paquetes de datos:

- Cada router desencapsula hasta la capa de Interred
- Encamina en función de la dirección IP de destino y la tabla de encaminamiento
- Posibilidad de bucles o loops:

Algoritmo de Vector Distancia

- Bucles o Loops (paquetes de datos)

12.0.0.10	18.0.0.20	DATOS
-----------	-----------	-------

Origen

Destino

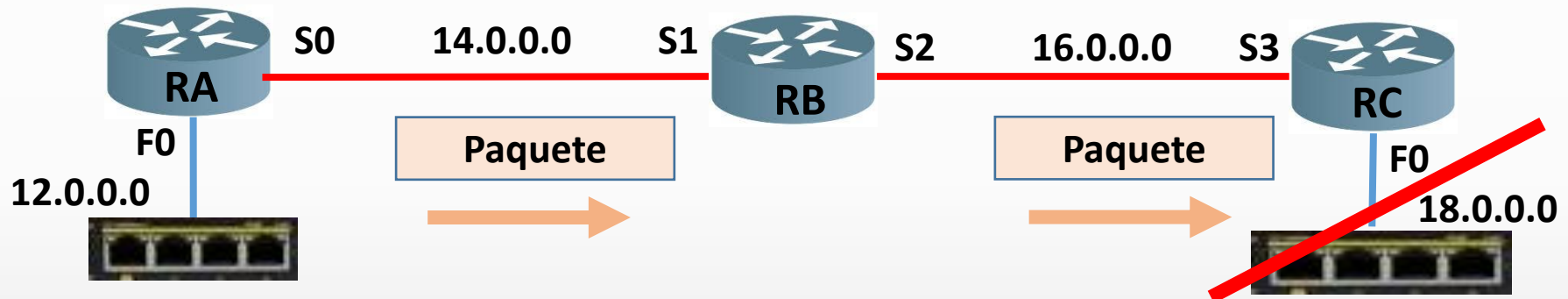


Tabla del Router A

Red	Métrica	Interfaz
12.0.0.0	0	F0
14.0.0.0	0	S0
16.0.0.0	1	S0
18.0.0.0	2	S0

Tabla del Router B

Red	Métrica	Interfaz
14.0.0.0	0	S1
16.0.0.0	0	S2
12.0.0.0	1	S1
18.0.0.0	3	S2

Tabla del Router C

Red	Métrica	Interfaz
16.0.0.0	0	S3
18.0.0.0	2	S3
14.0.0.0	1	S3
12.0.0.0	2	S3

Algoritmo de Vector Distancia

- Bucles o Loops (paquetes de datos)

12.0.0.10	18.0.0.20	DATOS
-----------	-----------	-------

Origen

Destino

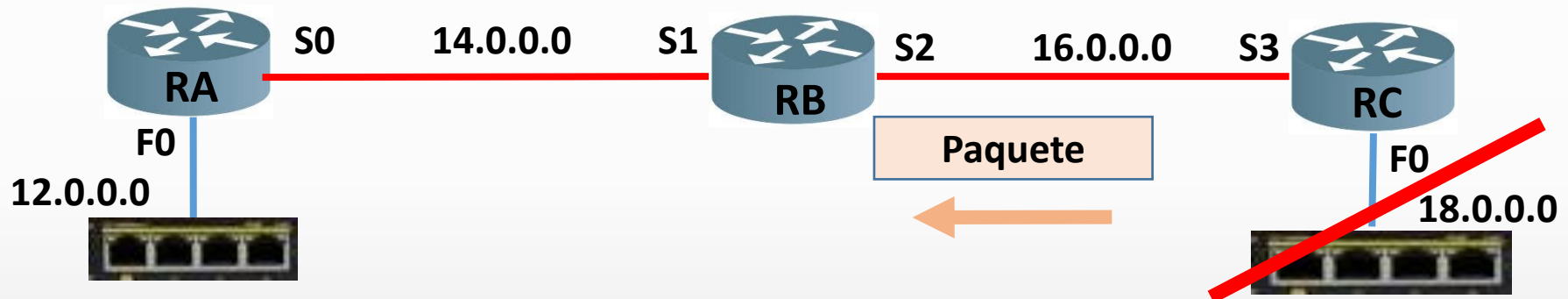


Tabla del Router A

Red	Métrica	Interfaz
12.0.0.0	0	F0
14.0.0.0	0	S0
16.0.0.0	1	S0
18.0.0.0	2	S0

Tabla del Router B

Red	Métrica	Interfaz
14.0.0.0	0	S1
16.0.0.0	0	S2
12.0.0.0	1	S1
18.0.0.0	3	S2

Tabla del Router C

Red	Métrica	Interfaz
16.0.0.0	0	S3
18.0.0.0	2	S3
14.0.0.0	1	S3
12.0.0.0	2	S3

Algoritmo de Vector Distancia

- Bucles o Loops (paquetes de datos)

12.0.0.10	18.0.0.20	DATOS
-----------	-----------	-------

Origen

Destino

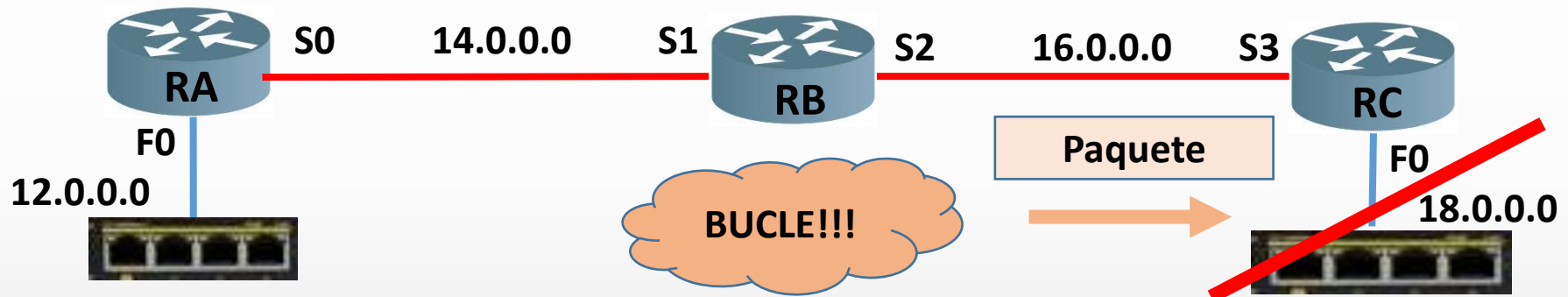


Tabla del Router A

Red	Métrica	Interfaz
12.0.0.0	0	F0
14.0.0.0	0	S0
16.0.0.0	1	S0
18.0.0.0	2	S0

Tabla del Router B

Red	Métrica	Interfaz
14.0.0.0	0	S1
16.0.0.0	0	S2
12.0.0.0	1	S1
18.0.0.0	3	S2

Tabla del Router C

Red	Métrica	Interfaz
16.0.0.0	0	S3
18.0.0.0	2	S3
14.0.0.0	1	S3
12.0.0.0	2	S3

Algoritmo de Vector Distancia

Soluciones para los Bucles o loops:

- TTL
- Horizonte dividido → si el router “X” envía información sobre una red caída, sólo el router “X” podrá enviar nueva información acerca de dicha red
- Actualizaciones generadas por eventos
- Temporizadores de espera

Algoritmo de Estado de Enlace

Características:

- Algoritmo dinámico distribuido
- Utilizado actualmente en Internet
- Conoce la topología de la red
- Actualizaciones generadas por eventos y cambios de topología
- Consume muchos recursos del router
- Implementa el algoritmo de Dijkstra
- No presenta bucles
- Converge rápidamente
- Métrica → costo de los enlaces
- Mantiene una base de datos topológica

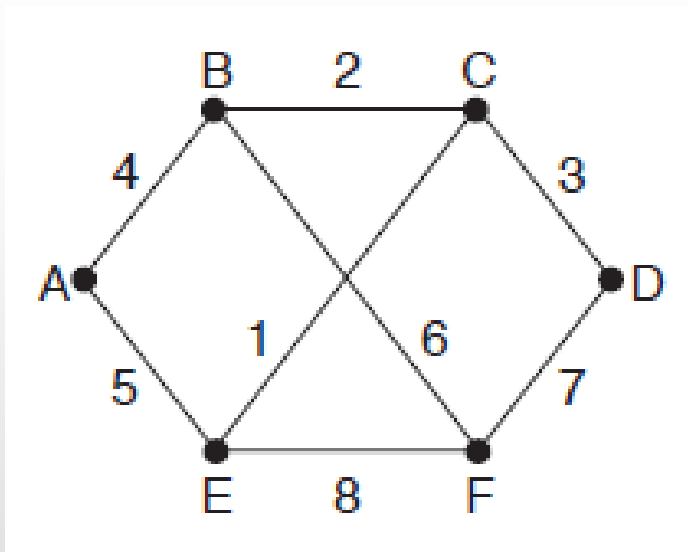
Algoritmo de Estado de Enlace

Funcionamiento (pasos):

1. Descubrir vecinos y conocer direcciones de red → paquetes HELLO
2. Medir el retardo o costo para cada vecino → paquetes ECHO
3. Construir un paquete con lo que aprendió → LSP (link state packet)
4. Enviar el paquete a todos los demás routers (inundación controlada)
5. Construir un grafo de la red
6. Calcular el camino más corto a todos los demás routers → Dijkstra

Algoritmo de Estado de Enlace

Funcionamiento:



A	
Sec.	
Edad	
B	4
E	5

B	
Sec.	
Edad	
A	4
C	2
F	6

C	
Sec.	
Edad	
B	2
D	3
E	1

D	
Sec.	
Edad	
C	3
F	7

E	
Sec.	
Edad	
A	5
C	1
F	8

F	
Sec.	
Edad	
B	6
D	7
E	8

3. Cada router construye su Paquete de estado de enlace (LSP)
4. Cada router INUNDA su paquete de estado de enlace en la red
5. Cada router construye su B.D. topológica (con todos los LSP) y puede armar el grafo de la red.
6. Ejecuta Dijkstra y arma su tabla de encaminamiento

Gracias por participar!!!